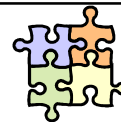


Sistemas y organizaciones

Los sistemas sociales



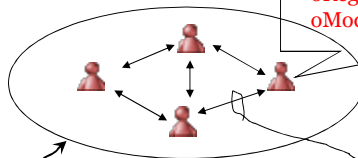
Sistemas sociales

Def.: Un sistema social es una sociedad de **agentes** que desempeñan **roles** e **interactúan** en un contexto **estructurado** y **restringido** de actuación (acciones y decisiones).

Las políticas de actuación de los agentes incluyen: **cooperación, coordinación, competencia y rivalidad.**

Agente

- o Metas propias
- o Autonomía
- o Racionalidad limitada
- o Reglas de Comportamiento
- o Modelos mentales



Los límites de un sistema social están situados en los agentes.

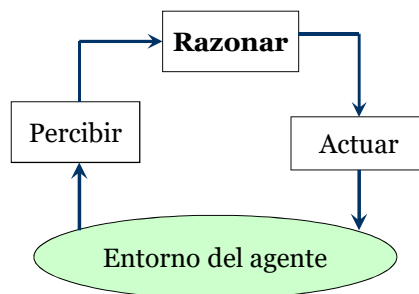
Las interacciones están restringidas por la estructura y las normas del sistema social.

Clase 8

2

Agencia y agentes

La noción de “agencia” se fundamenta en que el agente está situado en un entorno social sobre el que influye y que le influye.



Un agente sólo necesita conocer las metas y objetivos asociados con su rol, su autonomía le permite encontrar la forma de lograrlos.

agente = roles + estructura

Clase 8

3

¿Qué son los agentes?

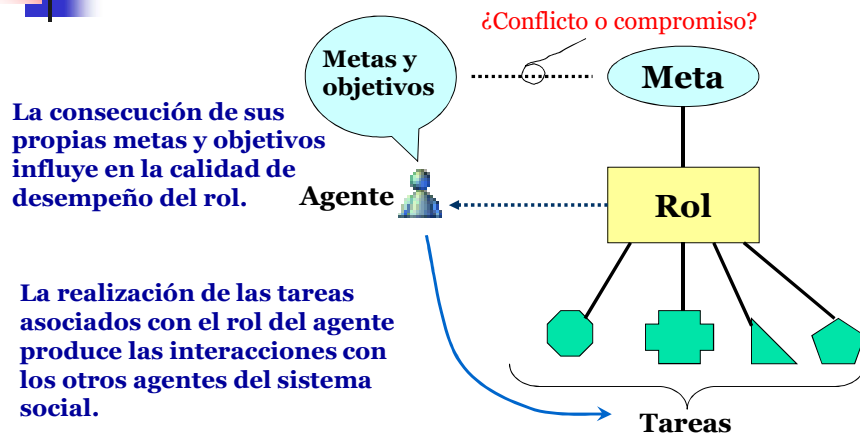
- Un agente es
 - Un individuo con un conjunto de características y atributos
 - Una entidad autónoma, con un conjunto de reglas que gobiernan su comportamiento y capacidad de tomar decisiones y protocolos para comunicación
 - Responden a su entorno
 - Interactúan con otros agentes
 - Una entidad situada
 - Una entidad orientada a la meta
- Los agentes son diversos y heterogéneos



Clase 8

4

Metas, roles y tareas



Clase 8

5

Suposiciones

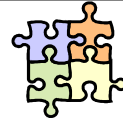
- Comunicación entre los agentes,
- Movilidad,
- Competencia por recursos,
- Autonomía,
- Capacidad (de hacer),
- Racionalidad,
- Aprendizaje.

Clase 8

6



Interacciones



Las interacciones entre dos o más agentes son relaciones dinámicas que producen acciones y reacciones.

Las interacciones pueden clasificarse según las metas, los recursos y las capacidades de los agentes involucrados.

Dos formas básicas de interacción son **cooperar** y **competir**.

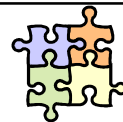
Las interacciones tienen lugar en un contexto organizativo o social. Dependiendo de la naturaleza o diseño del contexto organizativo tendrán lugar distintos comportamientos emergentes.

Clase 8

7



Interacción y comportamiento



La interacción entre los agentes es la génesis de la emergencia de un comportamiento colectivo.

El conocido “efecto estampida” es el resultado de una combinación del contagio del pánico con el instinto de supervivencia de las personas.



La propagación de rumores y las denominadas “noticias falsas” o *fake news* en las redes sociales son determinantes de la manera en que los agentes de un sistema social se comportan colectivamente y toman decisiones individualmente.

El mero rumor en una red social de que un banco no está reintegrando el dinero depositado en sus cuentas puede colapsar en unas horas al sistema bancario de un país.

Clase 8

8

Normas y reglas de interacción

Cultura
Comportamiento social y reglas de convivencia

Moral y Ética
Restricciones autoimpuestas

Taboos
Límites al comportamiento por considerarlos inaceptables por creencias y modelos mentales

Leyes y normas legales
Reglas de interacción formalmente establecidas que restringen el comportamiento de las personas

El comportamiento emergente de las normas y reglas de interacción de grupos personas comportándose como agentes es de crucial importancia en la comprensión de los diseños organizacionales y el impacto en la eficiencia y eficacia en tales diseños de las TICs.

Clase 8

9

Segregación espacial urbana

R agentes rojos y A azules, V lugares vacíos en una red con $R + A + V$ nodos.

Cada agente tiene una (misma) tolerancia T_c . Si

$$T_c < \frac{\#\{\text{vecinos de color opuesto}\}}{\#\{\text{vecinos}\}}$$

se muda a un lugar vacío aceptable.

El modelo de Schelling permite entender el origen de la segregación espacial en una ciudad o un territorio basándose en reglas locales muy simples.

Clase 8

10

Análisis de las interacciones

- Compatibilidad de las metas y objetivo
- Restricciones de recursos,
- Capacidades de los agentes para la realización de las tareas.
- La experimentación como fuente de aprendizaje,
- Efectos locales derivados que producen comportamientos emergentes.



Clase 8

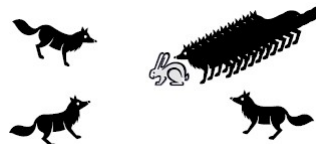
11

Compatibilidad de las metas

Dos metas **P** y **Q** son **incompatibles** cuando el logro de **P** implica que la otra, **Q**, no podrá lograrse y viceversa.



$$P \Rightarrow \neg Q$$



Las interacciones son de **rivalidad o competencia** cuando las metas de los agentes son **incompatibles**.

Ejemplo: integrantes de distintas escuderías en la formula uno.

Las interacciones son de **cooperación/coordinación** cuando las metas de los agentes son **compatibles**.

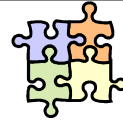
Ejemplo: integrantes de la misma escudería en la formula uno.

Clase 8

12



Cooperación/coordinación



Cuando un grupo de agentes tienen metas compatibles que no pueden alcanzar individualmente, el mecanismo de interacción más beneficioso para todos es la **cooperación**.

La **cooperación** requiere que los agentes **coordinen sus acciones** para lograr resultados que son de mutuo beneficio.

La **cooperación** requiere que los agentes dispongan de los **recursos y las capacidades** requeridas para que los objetivos compatibles puedan alcanzarse.

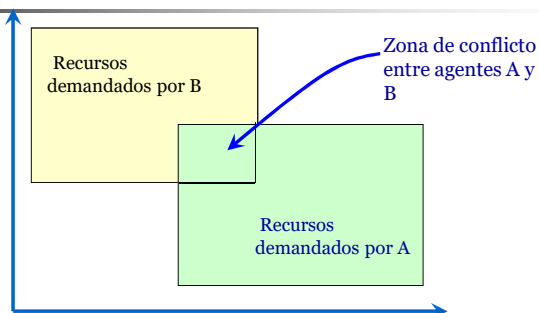
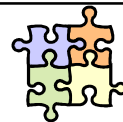
La cooperación es un modo de interacción “win-win” donde todos ganan o todos pierden.

Clase 8

13



En relación con los recursos



Recurso: todo elemento que puede ser utilizado por un agente para llevar a cabo sus acciones. (Ej. espacio, trabajo, dinero, cliente, materias primas, maquinarias, etc.).

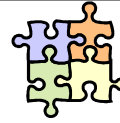
Los conflictos son resueltos a través de **mecanismos de coordinación de acciones** o por **resolución de conflictos**.

Clase 8

14



Conflictos



Una situación de **conflicto** tiene lugar cuando dos o más agentes intentan acceder al uso de un mismo recurso coincidiendo en el tiempo y en el espacio.

Ejemplos:

- ❖ Dos operarios intentando utilizar la misma herramienta al mismo tiempo;
- ❖ Dos o más trabajos de impresión en la cola de impresión,
- ❖ Dos autos tratando de usar el mismo carril al mismo tiempo.



Resolución de conflictos:

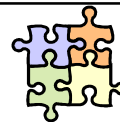
- 1) Imposición hostil de fuerzas,
- 2) Negociación,

Clase 8

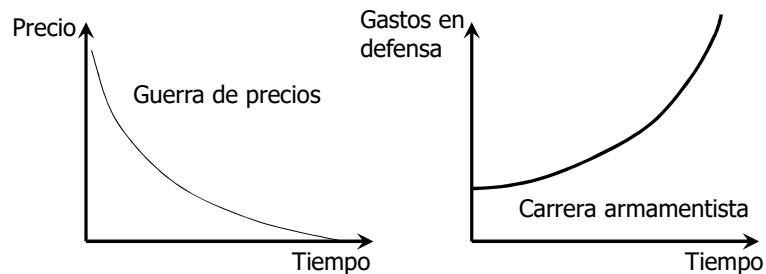
15



Dinámica de los conflictos



La reacción natural en la búsqueda de soluciones a situaciones conflictivas son las escaladas o “guerras” donde domina la retroalimentación positiva.



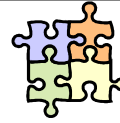
La racionalidad le permite introducir una retroalimentación negativa que evite una situación de colapso donde todos pierden.

Clase 8

16



El dilema del prisionero



“Dos hombre acusados de cometer un crimen están encerrados en celdas separadas. No existe ninguna forma de comunicarse entre ellos, de modo que es imposible que puedan llegar a acuerdo alguno.”

A los dos acusados se les dice:

- a) Si uno de ellos confiesa ser culpable y el otro no, quien confiesa su culpabilidad quedará libre y el otro permanecerá en la cárcel por tres años.
- b) Si ambos confiesan ser culpables, los dos tendrán que estar dos años en la cárcel.
- c) Si ambos sospechosos se declara inocentes, ambos tendrán que estar un año en la cárcel.

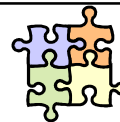
¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cómo influye la imposibilidad de interactuar?

Clase 8

17



Racionalidad limitada



¿Que es ser **racional**? La racionalidad de un agente se relaciona con la naturaleza (buena o mala) de las decisiones según el contexto en que se las toma. Un **agente racional** es el que toma la **mejor decisión** sobre la base de lo que sabe o conoce del contexto.

La racionalidad del agente debe considerarse antes de conocer el resultado de la decisión.

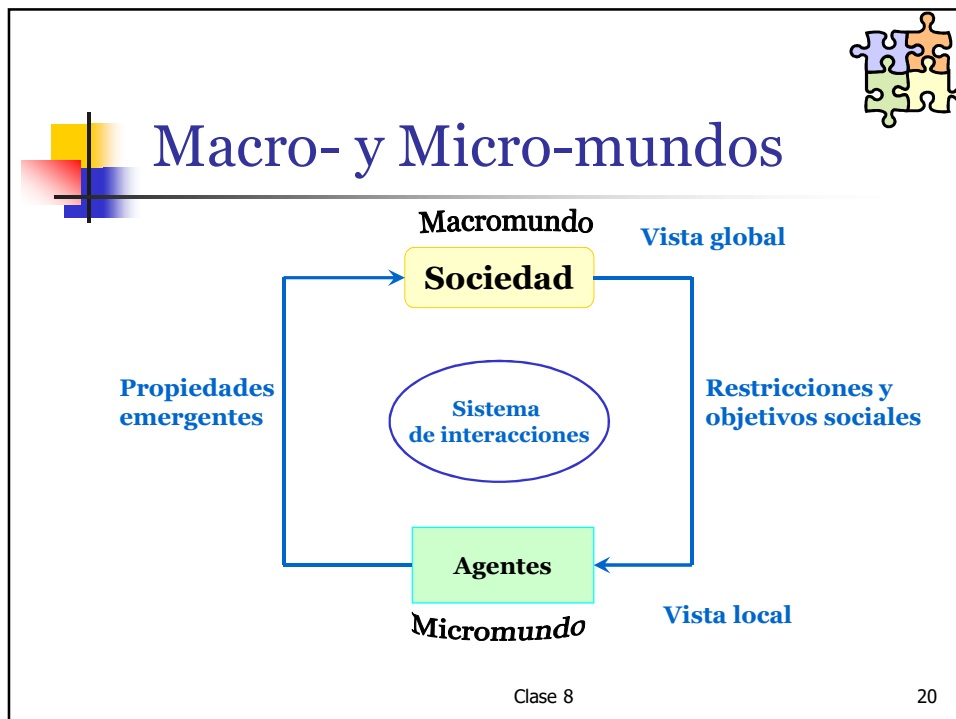
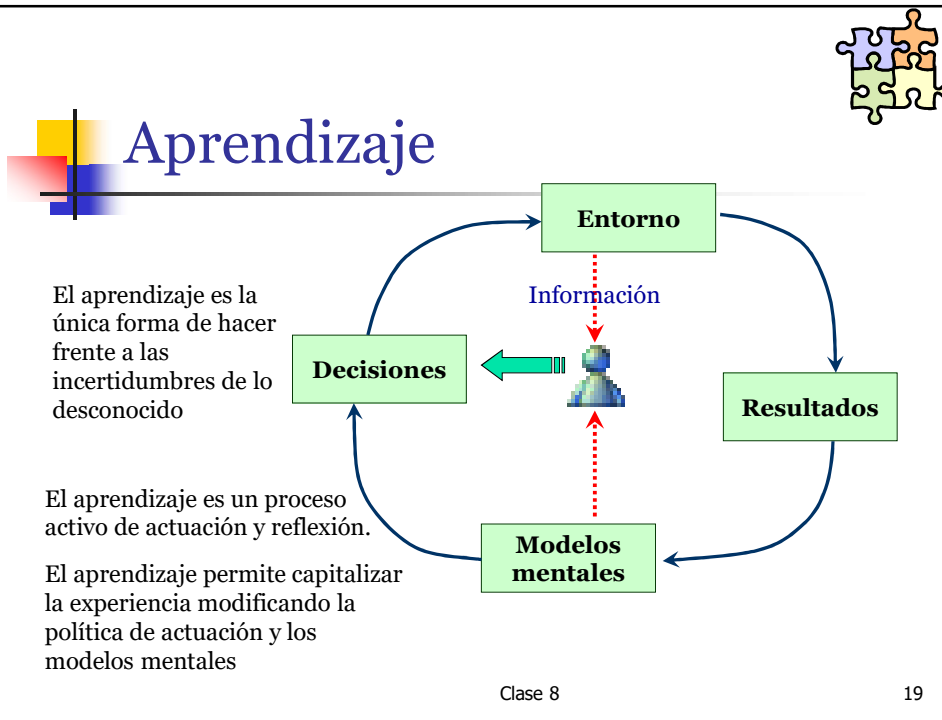
En el caso del dilema del prisionero, cada uno desconoce que hará el otro. Lo que sí conoce es sobre si Él es el culpable o no. Si un prisionero es culpable es “racional” suponer que el otro se declarará inocente, por lo que lo racional sería declararse culpable.

Si es inocente, lo racional quizás sería declararse culpable, suponiendo que el otro se declarará inocente.

Si los prisioneros pudieran interactuar. ¿Que haría un agente racional?,

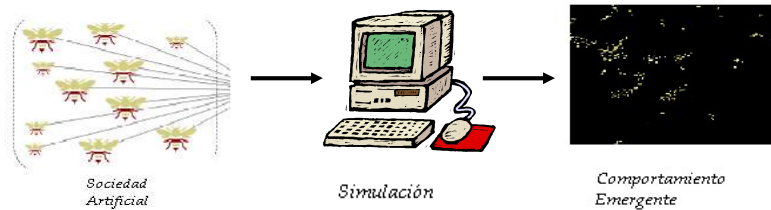
Clase 8

18



Simulación basada en agentes

Es un **enfoque computacional** que permite crear **sociedades artificiales** para estudiar el **comportamiento global** que emerge desde la interacción de agentes individuales operando en un dado entorno y bajo reglas limitadas, sólo por la información y la capacidad de procesamiento de cada uno.



Clase 8

21

Simulación basada en agentes

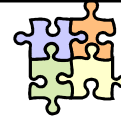
Enfatiza que el comportamiento emergente de un sistema es el resultado de interacciones entre agentes y sus comportamientos individuales. Esta emergencia es difíciles de predecir, con sólo conocer el comportamiento y reglas de interacción de cada un de los agentes.

¿Cuándo usar este enfoque de simulación?

- Cuando el problema naturalmente se representa como la interacción entre agentes.
- Cuando las decisiones y el comportamiento deben relacionarse con el diseño del sistema.
- Cuando es importante que el agente se adapte y cambie su comportamiento.
- Cuando es importante evaluar los puntos de apalancamiento de un sistema complejo.
- Cuando los agentes formen organizaciones.
- Cuando es importante que el comportamiento del agente tenga una representación geográfica o espacial.
- Cuando las reglas de interacción deben (re)diseñarse o modificarse.
- Cuando la complejidad del sistema es inherente a la presencia de agentes.

Clase 8

22

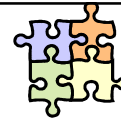


MBA vs Enfoques tradicionales

- Población de agentes heterogéneos.
- Diferenciación del entorno respecto de la población de agentes.
- Interacción Agente-Entorno /Agente-Agente de acuerdo a reglas locales simples.
- Se focalizan sobre la dinámica.
- Racionalidad limitada.
- Aprendizaje
- Estructuras colectivas que emergen desde abajo hacia arriba.

Clase 8

23

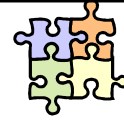


Sociedades Artificiales

- Una sociedad artificial es un modelo de computadora que consiste en una población de agentes autónomos y un ambiente separado en el que estos agentes habitan
 - Son laboratorios donde la estructuras sociales y los comportamiento grupales “brotan, crecen o germinan” desde la interacción de los individuos actuando en un ambiente artificial bajo reglas y limitados sólo por la capacidad de información y cálculo de cada agente

Clase 8

24

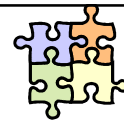


Componentes de la Sociedad Artificial

- **Agentes:** son los individuos de la sociedad artificial. Cada agente tiene un estado interno y reglas de comportamiento que pueden ser fijas o variar a través de las interacciones.
- **Entorno:** es un medio separado de los agentes, sobre el cual ellos operan y con el cual interactúan.
- **Reglas:** son reglas de interacción y comportamiento para los agentes y su entorno.

Clase 8

25



Plataformas para ABMS

- Herramientas para el modelado y simulación basados en agentes.
 - Repast
 - Mason
 - AnyLogic (comercial)
 - NetLogo, StarLogo
- Herramientas generales
 - Planillas de cálculo
 - Matlab
 - Mathematica
- Lenguajes de programación
 - Java
 - C++

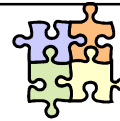
El proceso de desarrollo de modelos basados en agentes a menudo hacen uso de varias de estas herramientas.

Clase 8

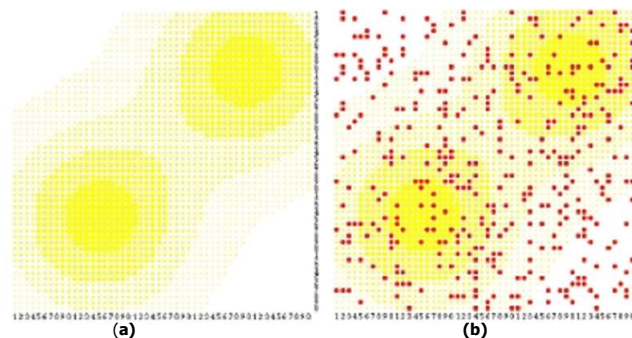
26



El modelo Sugarscape



En el modelo Sugarscape existe un **terreno (entorno)**, con una particular distribución de **recursos (azúcar)** que los agentes necesitan para sobrevivir. Existen regiones ricas en recursos y otras pobres. Los agentes deben moverse tratando de buscar la mayor cantidad de recursos que sea posible.



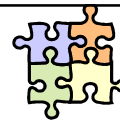
(a) Distribución del azúcar

(b) Distribución inicial de los agentes

27



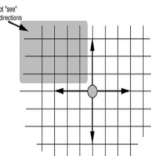
Reglas del modelo



- Características Entorno
 - Grilla 50x50
 - Cada punto posee un nivel actual de azúcar y la capacidad máxima.
 - Distribución del azúcar.
 - Niveles de azúcar (0 a 4).

- Regla Entorno
 - G_{∞} : el azúcar crece inmediatamente

- Características Agentes
 - Estados fijos:
 - Metabolismo: cantidad de azúcar usada por unidad de tiempo.
 - Campo de visión
 - Estados variables:
 - Cantidad de azúcar



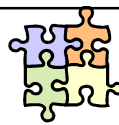
- Regla Movimiento agente (M)
 - Mirar en las direcciones permitidas, identificar el punto desocupado de mayor cantidad de azúcar.
 - Si existe más de uno elegir el más próximo.
 - Moverse al lugar.
 - Tomar el azúcar de la nueva posición.

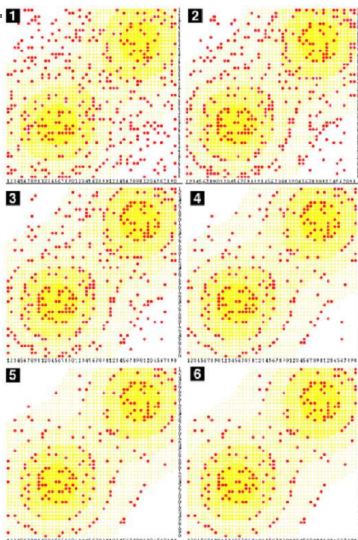
Clase 8

28



Evolución del mundo



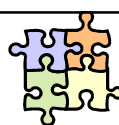


Se observa que los agentes comienzan formando patrones regulares, por ej, ellos recolectan en los bordes de las terrazas.

29

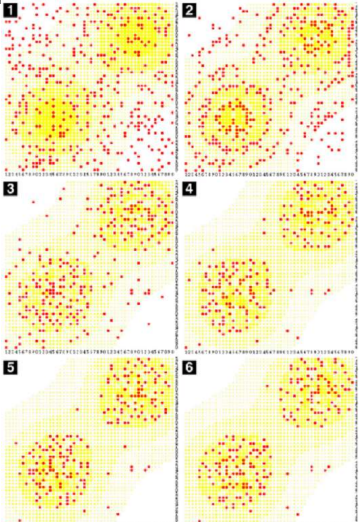


Modificación de una regla



Cambia la regla del entorno a

Gα: el azúcar crece hasta su capacidad en una unidad de tiempo



Resulta en la formación de dos comunidades relativamente separada, cada una situada en el pico del sugarscape.

30